SEDIC 2026: Sistem Pengecam & Pengesan Kapal Maritim

Laporan Spesifikasi Teknikal & Alur Kerja Proses Latihan AI (End-to-End Process Flow)

Projek: SEDIC 2026 Vessel Detection	**Tarikh:** 13 September 2026
Model AI: YOLOv8 Nano (yolov8n.pt)	**Hardware GPU:** NVIDIA GTX 1650 Ti (4GB)
Kelas Sasaran: 10 Jenis Kapal Maritim	**Status Latihan:** Stable Optimised Pipeline

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyediakan penjelasan menyeluruh mengenai alur kerja (process flow) teknikal bagi pembangunan sistem **Pengecam & Pengesan Kapal Maritim SEDIC 2026**. Sistem ini dibangunkan berteraskan arsitektur Computer Vision terkini iaitu **YOLOv8 (You Only Look Once v8)** untuk melakukan pengesanan dan klasifikasi objek kapal maritim secara masa nyata (real-time) melalui video dan imej.

Alur kerja pemprosesan merangkumi 6 fasa utama yang saling berkait rapat, bermula daripada pengumpulan dan pelabelan data secara automatik (auto-labeling), pembersihan data (QA/QC), penyusunan dataset, latihan model AI dengan optimasi perkakasan (hardware), penilaian prestasi, sehinggalah kepada penjelahan inferens pada video sasaran.

2. Carta Alir Proses Utama (End-to-End Pipeline)

Fasa	Nama Fasa	Alatan / Skrip Utama	Fungsi & Hasil Pemprosesan
1	Data Acquisition & Auto-Labeling	autolabel.py / autolabel_images.py	Pengumpulan imej & penjelahan auto-labeling menggunak
2	Quality Assurance & Data Cleaning	LabelImg & preview.py	Semakan manual untuk membaiki bounding box yang ters
3	Dataset Partitioning & Config	prepare_train_val_split()	Pembahagian dataset 80% Train : 20% Val & pembentuka
4	AI Model Training & Optimization	train.py (YOLOv8n)	Proses latihan neural network, ekstraksi ciri, kiraan loss &
5	Model Evaluation & Weights Export	Ultralytics Engine	Penyimpanan best.pt, analisis Confusion Matrix & graf ket
6	Video Inference & Deployment	predict.py	Pengesanan kapal masa nyata pada video input & eksport

3. Penerangan Terperinci Setiap Fasa Pemprosesan

Fasa 1: Pengumpulan & Auto-Labeling Data (Data Acquisition & Auto-Labeling)

Melabel puluhan ribu imej kapal secara manual memerlukan masa yang sangat lama. Oleh itu, skrip autolabel.py & autolabel_images.py dibangunkan menggunakan teknologi **YOLO-World (Zero-Shot Object Detection)**.

- **Proses Pemprosesan:** Imej mentah diproses oleh model pretrained untuk mengesan objek kapal berdasarkan teks deskripsi kelas.

- **Hasil Output:** Fail teks .txt dijana mengikut format standard YOLO:

```
<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>
```

Fasa 2: Pembersihan & Semakan Kualiti Data (Data QA/QC)

Kualiti model AI sangat bergantung kepada kualiti data (*Garbage In, Garbage Out*). Oleh itu, fasa semakan dijalankan bagi menjamin ketepatan label.

- **LabelImg GUI:** Membolehkan pereka menyemak, mengemas kini, atau memadamkan *bounding box* yang tidak tepat.
- **preview.py:** Skrip visualisasi pantas untuk menyemak imej berserta kotak penanda berwarna mengikut kelas tanpa membuka GUI berat.

Fasa 3: Pembahagian Dataset & Konfigurasi (Dataset Split & Config)

Fungsi prepare_train_val_split() dalam train.py menyusun struktur folder imej dan label secara automatik:

- **80% Training Set:** 39,303 imej digunakan untuk proses pembelajaran parameter model.
- **20% Validation Set:** 9,825 imej digunakan untuk menilai ketepatan model secara bebas semasa latihan.
- **data.yaml:** Fail konfigurasi utama yang mendaftarkan laluan dataset dan 10 nama kelas kapal.

Fasa 4: Latihan Model AI & Optimasi Perkakasan (Model Training & Hardware Setup)

Fasa ini merupakan teras pemprosesan di mana model **YOLOv8 Nano (yolov8n.pt)** dilatih. Satu siri pembaikan teknikal khas telah dilaksanakan untuk memastikan kestabilan pada kad grafik **NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4GB VRAM)** pada OS Windows:

Parameter	Nilai	Sebab & Impak Teknikal
Base Model	yolov8n.pt	Seni bina ringan (3.0M parameter, 8.2 GFLOPs) yang sangat pantas untuk pengesanan re
Batch Size	16	Diselaraskan dari 32 ke 16 bagi mengelakkan ralat kehabisan memori GPU (CUDA Out of
Image Size	512px	Resolusi optimum yang mengekalkan kejelasan struktur kapal tanpa membebankan VRAM
RAM Cache	cache=False	Dinyahaktifkan kerana dataset 49k+ imej memerlukan >24GB RAM. Membaca terus dari d
Workers	workers=2	Dikurangkan dari 4 ke 2 untuk mengelakkan ralat IPC pida multiprocessing spawn pada O
AMP (FP16)	amp=False	Dinyahaktifkan kerana GTX 1650 Ti tiada Tensor Cores dedicated, mengelakkan ralat NaI

Mekanisme Matematik Pemprosesan Latihan (Training Loop):

1. **Forward Pass:** Imej dimasukkan ke dalam Rangkaian Neural Konvolusi (CNN). Ciri visual seperti garisan, warna, dan struktur kapal diekstrak melalui blok C2f & SPPF.
2. **Kiraan Loss (Ralat):** Model mengira ralat lokasi kotak (*Complete IoU Loss*) dan ralat klasifikasi jenis kapal (*Binary Cross-Entropy Loss*).
3. **Backpropagation & Optimizer:** Pengoptimum MuSGD melaraskan pemberat (weights) dalam model untuk mengurangkan ralat pada epoch berikutnya.
4. **Early Stopping (Patience=15):** Latihan dihentikan automatik jika mAP pada validation set tidak meningkat dalam 15 epoch berturut-turut untuk elak *overfitting*.

Fasa 5: Penilaian Prestasi & Eksport Berat Model (Evaluation & Export)

Hasil latihan disimpan secara automatik dalam folder runs/detect/sedic_vessel_detector_50ep_b16_n/. Fail penting termasuk:

- **weights/best.pt:** Fail pemberat (weights) model yang mencapai prestasi mAP paling tinggi.
- **results.csv & results.png:** Rekod kuantitatif & graf tren Loss, Precision, Recall, dan mAP50 sepanjang latihan.
- **confusion_matrix.png:** Matriks kekeliruan untuk menganalisis jika ada kekeliruan antara jenis kapal (contoh: cargo vs tanker).

Fasa 6: Pengesanan Video & Aplikasi Inferens (Video Inference - predict.py)

Skrip predict.py memuatkan model best.pt dan membina saluran pengesanan video:

1. Reading Frame: Video masukan dari folder videos/ dibaca bingkai demi bingkai (frame-by-frame).
2. Real-Time Detection: Model mengesan kehadiran kapal, mengelaskan jenis kapal, dan mengira skor keyakinan (confidence score %).
3. Visual Rendering: Bounding box berserta label warna dilukis pada bingkai video.
4. Output Export: Video hasil akhir disimpan dalam format `.mp4` untuk laporan dan demonstrasi projek.

4. Jadual Spesifikasi 10 Kelas Kapal Sasaran (Target Classes)

ID	Nama Kelas (Class Name)	Kategori Kapal	Penerangan Visual / Ciri Pengecaman
0	container_ship	Komersial	Kapal kargo yang membawa kontena kontena bersusun tinggi.
1	tanker	Komersial	Kapal tangki minyak/kimia dengan geladak rata & paip paip cecair.
2	cargo_ship	Komersial	Kapal kargo am, pukal (bulk carrier), atau freighter.
3	passenger_ferry	Penumpang	Feri penumpang, kapal persiaran (cruise ship), atau pengangkutan awam
4	yacht	Rekreasi	Yot mewah atau bot persendirian bermotor/berlayar.
5	speedboat	Laju / Kecil	Bot laju kecil, RHIB (Rigid Inflatable Boat), atau bot peronda laju.
6	fishing_boat	Perikanan	Bot nelayan tradisional, pukat tunda, sampan atau bot memancing.
7	military_vessel_local	Ketenteraan	Kapal tentera laut / Pengawal Pantai tempatan (badan kelabu / nombor p
8	military_vessel_foreign	Ketenteraan	Kapal perang asing, destroyer, frigate, atau kapal pengangkut pesawat.
9	military_vessel_general	Ketenteraan	Kapal ketenteraan am atau kapal perang yang belum dikenal pasti spesif

5. Kesimpulan & Rumusan Laporan

Sistem Pengecam & Pengesan Kapal Maritim SEDIC 2026 telah berjaya direka bentuk dengan saluran pemprosesan yang lengkap, kukuh, dan efisien. Penggunaan YOLOv8 Nano membolehkan keseimbangan optimum antara kelajuan inferens dan ketepatan pengesanan.

Melalui pelarasan parameter yang dibuat pada train.py (seperti penyesuaian batch size ke 16, penyahaktifan RAM cache, dan kawalan worker multiprocessing), sistem dapat dijalankan dengan stabil pada stesen kerja berprestasi

sederhana (GTX 1650 Ti) tanpa isu kehabisan memori atau ralat sistem.